BÁO CÁO THỰC HÀNH BUỔI 3

Tuấn Dũng Nguyễn, ID: 24020456

Bài 1

```c
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<unistd.h>
#include<fcntl.h>

int main(int argc, char* argv[])
{
        if(argc != 2)
        {
                printf("Usage: %s <filename>\n", argv[0]);
                return 1;
        }
        char buffer[50] = "Hello Linux\nThis is Lab 3";
        int fd = open(argv[1], O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);
        if(fd < 0)
        {
                perror("open");
                exit(EXIT_FAILURE);
        }
        ssize_t byteWritten = write(fd, buffer, strlen(buffer));
        if(byteWritten < 0)
        {
                perror("write");
                exit(EXIT_FAILURE);
        }
        if(close(fd) < 0)
        {
                perror("close");
                exit(EXIT_FAILURE);
        }
        return EXIT_SUCCESS;
}
```

Figure 1: Mã nguồn chương trình createfile.

Tương tự ở bài trên, em cũng truyền 2 tham số vào hàm `main`. Để mở và tạo file `filename` em dùng hàm `open()` với các flags: `O_WRONLY` để ghi nội dung vào file, `O_CREAT, O_TRUNC` để tạo file và xóa toàn bộ nội dung trong file (nếu đã tồn tại), cấp quyền đọc và ghi cho owner bằng mã 0644 (tương đương với lệnh `chmod 0644 filename`).

Kết quả khi chạy kiểm tra chương trình:

```
ntd@ntd-PC:~/Documents/UET_APT_02/APT02/Labs/Lab3/Exercises$ ./createfile secondOutput.txt
ntd@ntd-PC:~/Documents/UET_APT_02/APT02/Labs/Lab3/Exercises$ cat secondOutput.txt
Hello Linux
This is Lab 3ntd@ntd-PC:~/Documents/UET_APT_02/APT02/Labs/Lab3/Exercises$
```

Figure 2: Kết quả chạy chương trình createfile với secondOutput.txt

Bài 2

```c
#include<stdio.h>
#include<fcntl.h>
#include<stdlib.h>
#include<unistd.h>
#include<sys/stat.h>
#include<sys/types.h>

int main(int argc, char* argv[])
{
        if(argc != 2)
        {
                printf("Usage: %s <filename>\n", argv[0]);
                return 1;
        }
        struct stat file_stat;
        if(stat(argv[1], &file_stat) < 0)
        {
                perror("stat");
                exit(EXIT_FAILURE);
        }
        printf("File name: %s\n", argv[1]);
        printf("Size: %ld bytes\n", file_stat.st_size);
        printf("Type: ");
        if (S_ISREG(file_stat.st_mode)) {
                printf("Regular file\n");
        } else if (S_ISDIR(file_stat.st_mode)) {
                printf("Directory\n");
        } else if (S_ISLNK(file_stat.st_mode)) {
                printf("Symbolic link\n");
        } else if (S_ISCHR(file_stat.st_mode)) {
                printf("Character device\n");
        } else if (S_ISBLK(file_stat.st_mode)) {
                printf("Block device\n");
        } else if (S_ISFIFO(file_stat.st_mode)) {
                printf("Named pipe\n");
        } else if (S_ISSOCK(file_stat.st_mode)) {
                printf("Socket\n");
        }
        return EXIT_SUCCESS;
}
```

Figure 3: Mã nguồn chương trình fileinfo.

Khi khai báo hàm main, em khai báo thêm 2 tham số `int argc` và `char* argv[]`để khi chạy chương trình, hàm main nhận trực tiếp tham số (là tên của file cần xem info) liền sau lệnh chạy chương trình `./fileinfo`.

Tham số `argc` sẽ đếm và lưu trữ số lượng đối số khi thực thi chương trình (đếm cả lệnh gọi chương trình), ở đây em kiểm tra là 2 đối số trong lệnh `./fileinfo filename.txt` có tổng là 2 đối số.

Tham số `char *argv[]` sẽ lưu trữ lại chuỗi ký tự được nhập vào ngay sau khi chạy chương trình qua lệnh `./fileinfo filename.txt` (chính là chuỗi `filename.txt`).

Cấu trúc `struct stat` được định nghĩa trong thư viện `sys/wait`, em khai báo biến `file_stat` thuộc kiểu cấu trúc này để kiểm tra thông tin của `filename.txt`.

Kết quả khi chạy kiểm tra chương trình trong hình 4

```
ntd@ntd-PC:~/Documents/UET_APT_02/APT02/Labs/Lab3/Exercises$ ls
createfile  createfile.c  fileinfo  fileinfo.c  output.txt
ntd@ntd-PC:~/Documents/UET_APT_02/APT02/Labs/Lab3/Exercises$ vim fileinfo.c
ntd@ntd-PC:~/Documents/UET_APT_02/APT02/Labs/Lab3/Exercises$ ./fileinfo output.txt
File name: output.txt
Size: 25 bytes
Type: Regular file
ntd@ntd-PC:~/Documents/UET_APT_02/APT02/Labs/Lab3/Exercises$
```

Figure 4: Kết quả khi chạy trên file output.txt.

Để xác định loại của file này em truy cập đến thuộc tính `file_stat.st_mode` và dùng bảng các kết quả có thể của tính `st_mode` để lọc ra các loại fiBài

Bài 3

```c
#include<stdio.h>
#include<unistd.h>
#include<fcntl.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>

int main(int argc, char* argv[])
{
        if(argc != 3)
        {
                printf("Usage: %s <filename>\n", argv[0]);
                        return 1;
        }
        int fd = open(argv[1], O_RDONLY);
        if(fd < 0)
        {
                perror("open");
                exit(EXIT_FAILURE);
        }

        char buffer[100];
        ssize_t bytesRead = read(fd, buffer, sizeof(buffer) - 1);
        if(bytesRead < 0)
        {
                perror("read");
                exit(EXIT_FAILURE);
        }
        buffer[bytesRead] = '\0';
       if(close(fd) < 0)
       {
              perror("close");
              exit(EXIT_FAILURE);
       }
        printf("Read source file done\n");
       fd = open(argv[2], O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);
       if(fd < 0)
       {
              perror("open/create");
              exit(EXIT_FAILURE);
       }
       ssize_t bytesWritten = write(fd, buffer, strlen(buffer));
       if(bytesWritten < 0)
       {
              perror("write");
              exit(EXIT_FAILURE);
       }
       printf("Written bytes: %ld (bytes)\n", bytesWritten);
       if(close(fd) < 0)
       {
              perror("close");
              exit(EXIT_FAILURE);
       }
       printf("Program done successfully");
       return EXIT_SUCCESS;
}
```

Figure 5: Mã nguồn bài 3.

Tương tự ở các bài trước, lần này em kiểm tra số lượng đối số truyền vào hàm main phải đủ 3 đối số bao gồm lệnh gọi chương trình, source file,

destination file. `argv[]` sẽ lưu các đối số theo thứ tự được gọi lên trong lệnh chạy chương trình, tương ứng `argv[0]` sẽ là lệnh gọi chương trình, `argv[1]` sẽ lưu trữ tên source file và `argv[2]` sẽ lưu trữ tên destination file.

Các thao tác còn lại giống hệt với bài ở trên.

Kết quả khi chạy chương trình với 2 file là secondOutput.txt (ở bài 1) và e3_resultt.txt (được tạo ra bằng hàm open thứ 2):

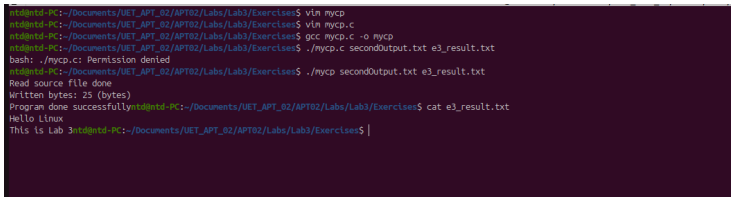


Figure 6: Kết quả chạy chương trình với file secondOutput.txt và e3_result.txt.

Bài 4

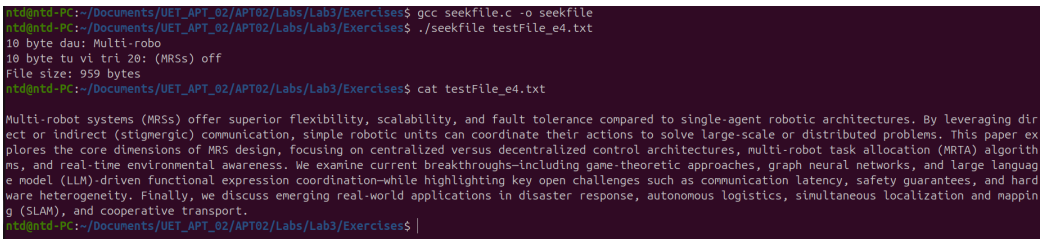


Figure 7: Chương trình seekfile với file testFile_e4.txt.

Bài 5

```c
#include<stdio.h>
#include<unistd.h>
#include<fcntl.h>
#include<stdlib.h>
#include<dirent.h>

int main(int argc, char* argv[])
{
        if(argc != 2)
        {
                printf("Usage: %s <filename>\n", argv[0]);
                return 1;
        }
        DIR *dir;
        struct dirent *entry;
        dir = opendir(argv[1]);
        if( dir == NULL)
        {
                perror("opendir");
                exit(EXIT_FAILURE);
        }

        while((entry = readdir(dir)) != NULL)
        {
                printf("%s\n", entry->d_name);
        }
        closedir(dir);
        return 0;
}
```

Figure 8: Mã nguồn chương trình myls.

Kết quả khi chạy thử chương trình:

```
ntd@ntd-PC:~/Documents/UET_APT_02/APT02/Labs/Lab3/Exercises$ vim myls.c
ntd@ntd-PC:~/Documents/UET_APT_02/APT02/Labs/Lab3/Exercises$ vim myls.c
ntd@ntd-PC:~/Documents/UET_APT_02/APT02/Labs/Lab3/Exercises$ gcc myls.c -o myls
ntd@ntd-PC:~/Documents/UET_APT_02/APT02/Labs/Lab3/Exercises$ mkdir test
ntd@ntd-PC:~/Documents/UET_APT_02/APT02/Labs/Lab3/Exercises$ cd test
ntd@ntd-PC:~/Documents/UET_APT_02/APT02/Labs/Lab3/Exercises/test$ mkdir test_1
ntd@ntd-PC:~/Documents/UET_APT_02/APT02/Labs/Lab3/Exercises/test$ mkdir test_2
ntd@ntd-PC:~/Documents/UET_APT_02/APT02/Labs/Lab3/Exercises/test$ mkdir test_3
ntd@ntd-PC:~/Documents/UET_APT_02/APT02/Labs/Lab3/Exercises/test$ touch my_ros_node_1.py
ntd@ntd-PC:~/Documents/UET_APT_02/APT02/Labs/Lab3/Exercises/test$ touch my_cpp_ros_node.cpp
ntd@ntd-PC:~/Documents/UET_APT_02/APT02/Labs/Lab3/Exercises/test$ touch my_turtlebot4.py
ntd@ntd-PC:~/Documents/UET_APT_02/APT02/Labs/Lab3/Exercises/test$ cd ..
ntd@ntd-PC:~/Documents/UET_APT_02/APT02/Labs/Lab3/Exercises$ ./myls test
test_3
test_2
.
test_1
my_turtlebot4.py
my_ros_node_1.py
..
my_cpp_ros_node.cpp
ntd@ntd-PC:~/Documents/UET_APT_02/APT02/Labs/Lab3/Exercises$
```

Figure 9: kết quả chạy chương trình myls với thư mục test.